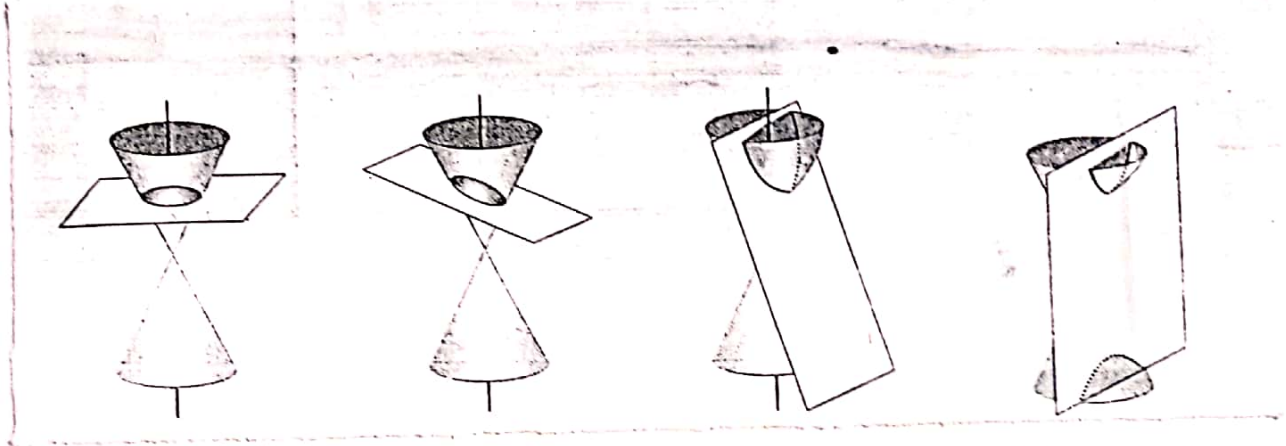


Konikler

Bir dik koni yüzeyinin bir düzlem ile arakesitine "konik" denir. Düzlemin koniyi kesim biçimine göre arakesitlerin şekli ve adları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.



Çember

Düzlem koniyi, koni eksenine dik olacak biçimde kesiyor

Elips

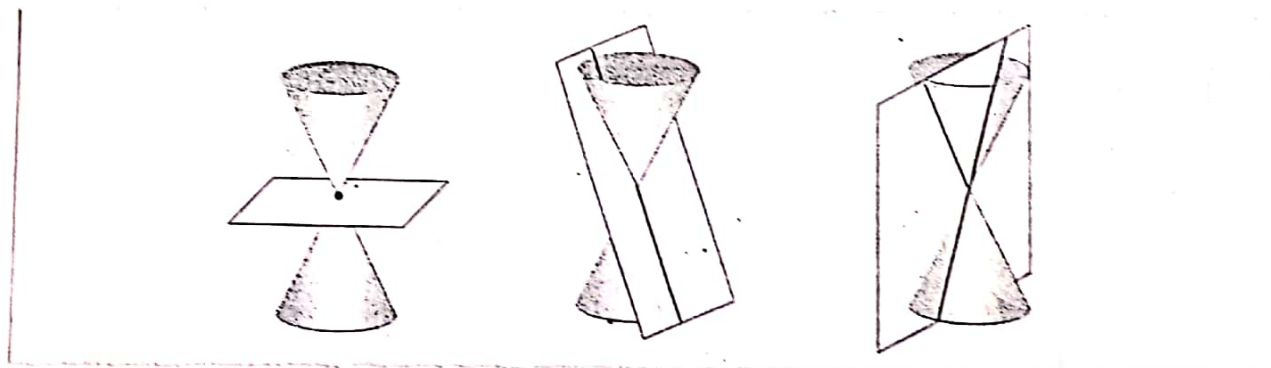
Düzlem koniyi, koni eksenine dik olmayan bir açı altında kesiyor

Parabol

Düzlem koniyi, koni kenarına paralel olacak biçimde kesiyor

Hiperbol

Düzlem koniyi, koni eksenine paralel olacak şekilde kesiyor.



Nokta

Düzlem koniyi sadece köşesinde kesiyor

Birdoğru

Düzlem koniyi teğet

Kesisen iki doğru

Düzlem koniyi, köşesinden geçerek kesiyor.

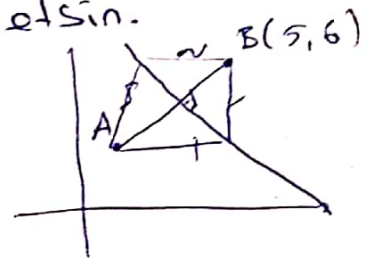
Geometrik Yer: Ortak bir geometrik özelliğe sahip tüm noktaların oluşturduğu kümeye geometrik yer denir. Bu kümenin elemanlarını bir doğru, bir eği, -- vs oluşturabilir.

Örnek Düzlemde sabit $A(1,3)$ ve $B(5,6)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz.

Geometrik yer $P(x,y)$ temsil etsin.

$$|PA|^2 = |PB|^2$$

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = (x-5)^2 + (y-6)^2$$

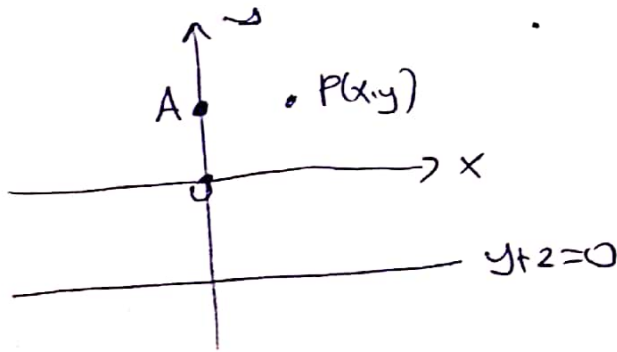


$8x + 6y - 51 = 0$ • Geometrik yer bir doğrudur.

1) A ve B den eşit uzaklıkta bulunan tüm noktalar $8x + 6y - 51 = 0$ doğrusunun üzerindedir.

2) $8x + 6y - 51 = 0$ doğrusu üzerindeki her nokta A ve B noktalarına eşit uzaklıktadır.

Örnek $A(0,2)$ noktası ve $y+2=0$ doğrusundan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz



$$(x-0)^2 + (y-2)^2 = \frac{|y+2|^2}{1}$$

$$x^2 - 8y = 0$$

$$y = \frac{x^2}{8}$$

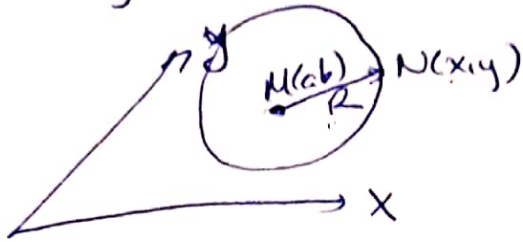
• Geometrik yer bir paraboldir.

2-3

GEMER

Sabit bir noktaya sabit uzaklıkta noktaların geometrik yeri çemberdir.

Eksenleri arasındaki açı θ olan bir sistemde merkezi $M(a,b)$ noktası ve yarıçapı R olan çemberin vektörel denklemi;
 $N(x,y)$ çemberin herhangi bir noktası olmak üzere



$$|\vec{MN}|^2 = R^2 \quad \text{genel olarak } \vec{e}_1, \vec{e}_2 \text{ demek daha doğru}$$

$$\vec{MN} = (x-a)\vec{e}_1 + (y-b)\vec{e}_2$$

$$\vec{MN} \cdot \vec{MN} = |\vec{MN}|^2$$

$$= (x-a)^2 + (y-b)^2 + 2(x-a)(y-b)\cos\theta = R^2$$

$$\left[x^2 + y^2 + 2xy\cos\theta - 2(a+b\cos\theta)x - 2(b+a\cos\theta)y + a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta - R^2 = 0 \right] \quad (1)$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$$

$a=0=b$ ise

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (\text{Merkezil çember})$$

Teo: $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2DX + 2Ey + F = 0 \quad (2)$
 genel 2. derece denkleminin bir çember göstermesi için S.v.y.k

$$A = \frac{B}{\cos\theta} = C \quad (3)$$

olmalıdır.

K-4 (2) denklemini (1) ile karşılaştırarak

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{\cos \theta} = \frac{C}{1} = \frac{D}{-(a+b\cos \theta)} = \frac{E}{-(b+a\cos \theta)} = \frac{F}{a^2+b^2+2ab\cos \theta - R^2} = \lambda$$

$$A = \lambda$$

$$B = \lambda \cos \theta$$

$$C = \lambda$$

$$D = -\lambda(a+b\cos \theta)$$

$$E = -\lambda(b+a\cos \theta)$$

$$F = \lambda(a^2+b^2+2ab\cos \theta - R^2)$$

(3) koşulu (2) de yerine yaz;

$$Ax^2 + 2A\cos \theta xy + Ay^2 + 2DX + 2Ey + F = 0 \quad (4)$$

$A=0 \Rightarrow$ denklem bir doğruyu gösterir. $A \neq 0$ ise

(4) denkleminin bütün terimlerini A ya bölerek

$$x^2 + 2\cos \theta xy + y^2 + 2\frac{D}{A}x + 2\frac{E}{A}y + \frac{F}{A} = 0$$

$\underbrace{D/A}_{D'}$ $\underbrace{E/A}_{E'}$ $\underbrace{F/A}_{F'}$

$$\boxed{x^2 + y^2 + 2xy\cos \theta + 2D'x + 2E'y + F' = 0} \quad (5)$$

genel çember denk. elde edilir.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x^2 + y^2 + 2D'x + 2E'y + F' = 0 \text{ dir.}$$

Şimdi (5) denk. ile verilmiş bir çemberin merkezinin koordinatlarını ve yarıçapını hesaplayalım

Eğer $\lambda=1$ ise

$$a+b\cos \theta = -D$$

$$a\cos \theta + b = -E$$

$$a = \frac{\begin{vmatrix} -D & \cos \theta \\ -E & 1 \end{vmatrix}}{\sin^2 \theta}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \theta \\ \cos \theta & 1 \end{vmatrix} = \sin^2 \theta \neq 0$$

$$a = \frac{E\cos \theta - D}{\sin^2 \theta}$$

Eğik
sistemde
çemberin

$$b = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -D \\ \cos \theta & -E \end{vmatrix}}{\sin^2 \theta}$$

$$b = \frac{D\cos \theta - E}{\sin^2 \theta}$$

merkezinin
koordinatları

K-5

$$F = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta - R^2$$

$$R^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta - F$$

$$= a(\underbrace{a + b \cos \theta}_{-D}) + b(\underbrace{a \cos \theta + b}_{-E}) - F$$

$$= - \left[\frac{E \cos \theta - D}{\sin^2 \theta} \cdot D + \frac{D \cos \theta + E}{\sin^2 \theta} E + F \right]$$

$$R^2 = \frac{E^2 + D^2 - 2ED \cos \theta}{\sin^2 \theta} - F$$

$$R = \sqrt{\frac{E^2 + D^2 - 2ED \cos \theta}{\sin^2 \theta} - F} \quad \text{Eşik sist. cemb. yarıçapı}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x^2 + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$$a = -D$$

$$b = -E$$

$$R^2 = E^2 + D^2 - F$$

$$R = \sqrt{E^2 + D^2 - F}$$

Örnek $\theta = 60^\circ$ olan eksen sisteminde $P_1(4,3)$, $P_2(1,0)$, $P_3(0,3)$ noktalarından geçen cemb. denk. bulun

$$x^2 + 2xy \cos \theta + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$$P_1(4,3) \quad 16 + 12 + 9 + 8D + 6E + F = 0 \rightarrow 8D + 6E + F = -37$$

$$D = -7/2$$

$$P_2(1,0) \quad 1 + 2D + F = 0 \rightarrow 2D + F = -1$$

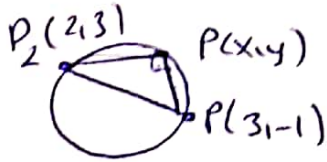
$$F = 6$$

$$P_3(0,3) \quad 9 + 6E + F = 0 \rightarrow 6E + F = -9$$

$$E = -5/2$$

$$x^2 + xy + y^2 - 7x - 5y + 6 = 0$$

ör. $\theta = 60^\circ$ dan eksen sisteminde $P_1(3, -1)$ ve $P_2(2, 3)$ noktalarını çap ucu kabul eden cemberi bulun.



$$\begin{aligned} \vec{P_1P} \cdot \vec{P_2P} &= [(x-2)\vec{i} + (y+3)\vec{j}] \cdot [(x-3)\vec{i} + (y+1)\vec{j}] = 0 \\ &= (x-2)(x-3) + \frac{(x-2)(y+1)}{2} + \frac{(x-3)(y-3)}{2} + (y+3)(y+1) = 0 \\ &= x^2 + xy + y^2 - 6x - \frac{9}{2}y + \frac{13}{2} = 0 \end{aligned}$$

ör. $11x^2 + 11y^2 + x + y - 1 = 0$ cemberinin merkezini ve yarıçapını bulun.

$$x^2 + y^2 + \frac{x}{11} + \frac{y}{11} - \frac{1}{11} = 0$$

$$a = -D = -\frac{1}{22}$$

$$b = -E = -\frac{1}{22} \quad F = -\frac{1}{11}$$

$$R = \sqrt{D^2 + E^2 - F} = \sqrt{\left(\frac{1}{22}\right)^2 + \left(\frac{1}{22}\right)^2 + \frac{1}{11}} = \sqrt{\frac{253}{2662}}$$

örnek $2x^2 + 2y^2 + 2\sqrt{3}xy + 3x + y - 5 = 0$ merkezi ve yarıçapını bulun.

$$x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 + \frac{3}{2}x + \frac{y}{2} - \frac{5}{2} = 0$$

$$2D = \frac{3}{2} \quad 2E = \frac{1}{2} \quad F = -\frac{5}{2}$$

$$2xy \cos \theta = \sqrt{3}xy$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \theta = 30^\circ$$

$$a = \frac{E \cos \theta - D}{\sin^2 \theta} = \frac{\frac{1}{4} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3} - 6}{2}$$

$$b = \frac{D \cos \theta - E}{\sin^2 \theta} = \frac{3\sqrt{3} - 2}{2}, \quad R^2 = \frac{D^2 + E^2 - 2DE \cos \theta - F}{\sin^2 \theta} = \frac{(5 - 3\sqrt{3})}{4}$$

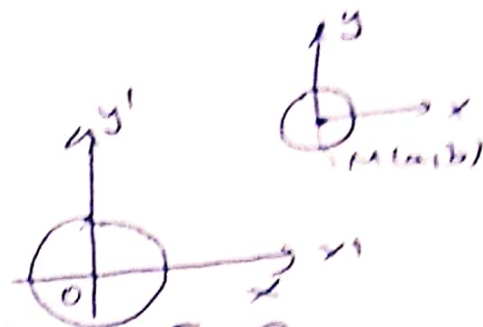
k-6

Gemlerin Merkezil Hale Getirilmesi

$$x^2 + y^2 + 2DX + 2Ey + F = 0 \quad \text{cemberini}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= x' + a = x' - D \\ y &= y' + b = y' - E \end{aligned} \right\} \text{öteleme}$$

ile merkezil hale getirebiliriz.



$$(x' - D)^2 + (y' - E)^2 + 2D(x' - D) + 2E(y' - E) + F = 0$$

$$x'^2 - 2Dx' + D^2 + y'^2 - 2Ey' + E^2 + 2Dx' - 2D^2 + 2Ey' - 2E^2 + F = 0$$

$$x'^2 + y'^2 - D^2 - E^2 + F = 0$$

$$x'^2 + y'^2 = R^2$$

Örnek $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ cemberi ve $y = 2x - 7$ doğrusu veriliyor. cemberi merkezil hale getiriniz. ve bu öteleme sonucunda doğrunun yeni denklemini bulun.

$$\left. \begin{aligned} x &= x' - 2 \\ y &= y' + 3 \end{aligned} \right\} \rightarrow x'^2 + y'^2 = 16 //$$

$$R = \sqrt{4 + 9 + 3} = 4$$

$$y' + 3 = 2(x' - 2) - 7$$

$$y' = 2x' - 8 //$$

k-7
Bir Doğrunun Çembere Göre Durumu:

$$d: y = mx + n$$

$$G: x^2 + 2xy \cos \theta + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

veriliyor.

$$x^2 + 2x(mx+n) \cos \theta + (mx+n)^2 + 2Dx + 2E(mx+n) + F = 0$$

$$x^2 (1 + 2m \cos \theta + m^2) + 2x(n \cos \theta + mn + D + Em) + n^2 + 2En + F = 0$$

$$\Delta = 4(n \cos \theta + mn + D + Em)^2 - 4(1 + 2m \cos \theta + m^2)(n^2 + 2En + F)$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow d \cap G = \{P_1, P_2\} \text{ iki nok. keser}$$

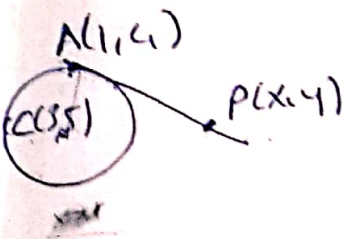
$$\Delta = 0 \rightarrow d \cap G = \{P_1\} \text{ teget}$$

$$\Delta < 0 \rightarrow d \cap G = \{\emptyset\} \text{ kesmez.}$$

Örnek

$$x^2 + y^2 - 6x - 10y + 29 = 0 \text{ çemberinin üzerindeki}$$

$A(1,4)$ noktasındaki tegetin denklemini bulun.



$$\vec{AP} \cdot \vec{AC} = 0$$

$$[(x-1)\vec{i} + (y-4)\vec{j}] [2\vec{i} + \vec{j}] = 0$$

$$2(x-1) + (y-4) = 0$$

$$t: 2x + y - 6 = 0$$

yada

$$xx + yy - 3(x+x) - 5(y+y) + 29 = 0$$

$$x + 4y - 3(x+1) - 5(y+4) + 29 = 0$$

$$-2x - y + 6 = 0$$

k-8

Örnek $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 6y - 10$ çemberine dışındaki $A(-1,3)$ noktasından çizilen teğetlerin bükümlemini bulunuz.

Çöz I

$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad , \quad y - 3 = m(x + 1) \quad (1)$$

$$y = m(x + 1) + 3$$

$$x^2 + [m(x+1)+3]^2 - 2x + 6[m(x+1)+3] - 10 = 0$$

$$(1+m^2)x^2 + 2(m^2+6m-1)x + m^2+12m+17 = 0$$

$$\Delta = 0 = (m^2+6m-1)^2 - (1+m^2)(m^2+12m+17)$$

$$2m^2 - 3m - 2 = 0$$

$$m_1 = 2, \quad m_2 = -\frac{1}{2}$$

m_1 ve m_2 (1) de yerine yazılırsa

$$m_1 = 2 \text{ için } (t_1) : 2x - y + 5 = 0 \quad (*)$$

$$m_2 = -\frac{1}{2} \text{ " } (t_2) : x + 2y - 5 = 0 \quad (xx)$$

Çöz II

$\textcircled{P_1(-1,3)}$ $A(-1,3)$ $R = \sqrt{1+9+10} = 2\sqrt{5}$

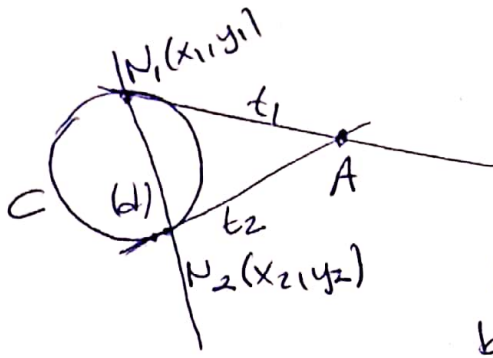
$$(2\sqrt{5})^2 = \left(\frac{|y_0 - mx_0 - 3 - m|}{\sqrt{1+m^2}} \right)^2 = \left(\frac{|1-3-m-3-m|}{\sqrt{1+m^2}} \right)^2$$

$$\frac{2m+6}{m^2+1} = 20$$

$$m_1 = 2, \quad m_2 = -\frac{1}{2}$$

(x) ve (xx) gibi bulunur.

Değme Kirişi



A noktasından (C) cemberine çizilen teğetlerin değme noktaları M_1, M_2 olsun.

(d) denklemi, M_1, M_2 noktaları bulunarak iki noktadan geçen doğru denklemi şeklinde bulunur.

Örnek

$x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0$ cemberi ve dışında $A(7, 3)$ noktası veriliyor. A dan çizilen teğetlere ait değme kirisinin denklemini bulunuz.

$$xx + yy - 4(x+x) + (y+y) + 1 = 0$$

$$7x + 3y - 4(x+7) + (y+3) + 1 = 0$$

$$3x + 4y - 24 = 0$$

Ödevi:

d : $2x + y - 1 = 0$ doğrusu

(C) : $x^2 + y^2 = 8$ cemberini M_1, M_2 noktalarından kesmektedir. (C) cemberine M_1, M_2 noktalarından çizilen $(t_1), (t_2)$ teğetlerinin $B(x_0, y_0)$ kesim noktasını bulunuz.

$$y = 1 - 2x$$

$$x^2 + (1 - 2x)^2 = 8$$

$$x^2 + 1 - 4x + 4x^2 = 8$$

$$5x^2 - 4x - 7 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 16 - 4 \cdot (-7) \cdot 5$$

$$= 156$$

$$x_{1,2} = \frac{14 \pm \sqrt{156}}{10}$$

$$x_{1,2} =$$

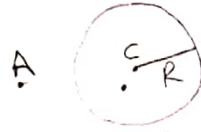
$$\begin{array}{r|l} 156 & 2 \\ \hline 78 & 2 \\ 39 & 3 \\ 13 & 13 \end{array} \quad 2\sqrt{39}$$

bu
kemi
teğet
denk
bul
bul
nok
var

Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

Merkezi C olan, yarıçapı R olan bir çember gözönüne alalım. A herhangi bir nokta iken

$$\overline{AC}^2 - R^2$$



~~güç~~ ifadesine ~~güç~~ A noktasının çembere göre kuvvetidir.

- i) A noktası çember içinde ise $\overline{AC} < R$ olduğundan A noktasının kuvveti negatiftir.
- ii) A noktası çember üzerinde ise $\overline{AC} = R$ olduğundan A noktasının kuvveti sıfırdır.
- iii) A noktası çember dışındaysa $\overline{AC} > R$ olduğundan A noktasının kuvveti pozitiftir.

A noktasının $x^2 + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$ çemberine göre kuvvetini bulmak istiyoruz.

$$A(x_1, y_1), C(-D, -E)$$

$$\overline{AC}^2 - R^2 = (D + x_1)^2 + (E + y_1)^2 - R^2$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2Dx_1 + 2Ey_1 + \underbrace{D^2 + E^2 - R^2}_F$$

$$= f(x_1, y_1)$$

Buna göre bir noktanın çembere göre kuvveti, o nokta çember denkleminde yerine yazılarak bulunur!

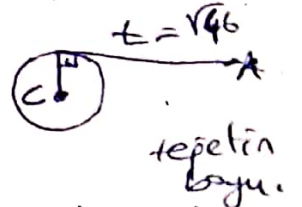
Örnek $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 5y + 3 = 0$ veriliyor.

$A(7, 2)$ noktasının bu çembere göre kuvvetini bulunuz.

$$C(1, -\frac{5}{2}) \quad A(7, 2)$$

$$\overline{AC}^2 - R^2 = 49 + 4 - 14 + 10 - 3$$

$$= 46 > 0 \quad A \text{ nok. çem. dışında.}$$

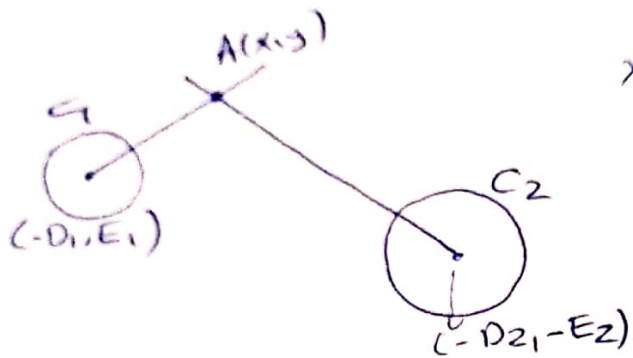


Kuvvet Eksenî

$$(C_1) : f_1(x,y) = x^2 + y^2 + 2D_1x + 2E_1y + F_1 = 0$$

$$(C_2) : f_2(x,y) = x^2 + y^2 + 2D_2x + 2E_2y + F_2 = 0$$

Şeklinde iki çember verilsin. Bu iki çembere göre eşit kuvvette olan noktaların geometrik yeri bu çemberlerin kuvvet eksenî adını alır. Bu durumda



$$x^2 + y^2 + 2D_1x + 2E_1y + F_1$$

$$= x^2 + y^2 + 2D_2x + 2E_2y + F_2$$

$$2(D_1 - D_2)x + 2(E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0$$

denkleminde kuvvet eksenî denir.

Eğer çemberler kesişiyorsa, Δ kuvvet eksenî bu iki çemberin ortak kirisidir.

Çemberlerin kesişip kesişmediği şöyle anlaşılır:

Çemberlerden birinin merkezinin Δ kuvvet eksenine uzaklığının mutlak değeri, bu çemberin yarıçapından küçük ise çemberler kesişir. Aksi takdirde kesişmez.

Örnek

$$(C_1) \quad x^2 + y^2 + 12x - 3y - 7 = 0 \quad \left. \begin{array}{l} C_1(-6, \frac{3}{2}) \\ R_1 = \sqrt{49} \\ \text{kuvvet eksenî?} \end{array} \right\}$$

$$(C_2) \quad x^2 + y^2 + 8x - 9y - 5 = 0 \quad \left. \begin{array}{l} C_2(-4, \frac{9}{2}) \\ R_2 = \sqrt{25} \end{array} \right\}$$

Cevap:

$$\Delta : 4x + 6y - 2 = 0$$

$$2(-6 - (-4))x + 2(\frac{3}{2} - \frac{9}{2})y + (-7 + 5) = 0$$

örneğin A merkezine Δ 'ya uzaklığının mutlak değeri R_1 den küçük ise kesişir.

K-12 Cember Demeti

Kesir

$$(C_1) : x^2 + y^2 + 2D_1x + 2E_1y + F_1 = 0$$

$$(C_2) : x^2 + y^2 + 2D_2x + 2E_2y + F_2 = 0$$

cem. verilsin (C_1) ve (C_2) cemberlerinin kesim noktasından geçen bütün cember ailesinin denklemini cember demeti derir. ve

$$\alpha(x^2 + y^2 + 2D_1x + 2E_1y + F_1) + \beta(x^2 + y^2 + 2D_2x + 2E_2y + F_2) = 0$$

şeklinde dir.

örnek $C_1 : x^2 + y^2 - 8x + y = 0$

$$C_2 : x^2 + y^2 + 6x - 2y - 11 = 0$$

cemberlerinin kesim nok. ~~geçen~~
A(4,1) nok. geçen
denk. bulun.

$$\alpha(x^2 + y^2 - 8x + y) + \beta(x^2 + y^2 + 6x - 2y - 11) = 0$$

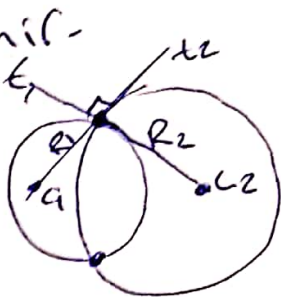
$$(\alpha + \beta)x^2 + (\alpha + \beta)y^2 + (-8\alpha + 6\beta)x + (\alpha - 2\beta)y - 11\beta = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{-8\alpha + 6\beta}{\alpha + \beta}x + \frac{\alpha - 2\beta}{\alpha + \beta}y - \frac{11\beta}{\alpha + \beta} = 0$$

$$16 + 1 + \frac{(-8\alpha + 6\beta)}{\alpha + \beta} \cdot 4 + \left(\frac{\alpha - 2\beta}{\alpha + \beta}\right) \cdot 1 - \frac{11\beta}{\alpha + \beta} = 0$$

Dik Kesir Cemberler

(C_1) , (C_2) cemberlerinin kesim noktasındaki teğetleri birbirine dik ise (C_1) (C_2) cemberleri dik kesir derir.



$$\overline{C_1 C_2}^2 = R_1^2 + R_2^2$$

$$(C_1) : x^2 + y^2 + 2D_1x + 2E_1y + F_1 = 0$$

$$(C_2) : x^2 + y^2 + 2D_2x + 2E_2y + F_2 = 0$$

$$C_1(-D_1, -E_1) \quad C_2(-D_2, -E_2)$$

$$R_1^2 = D_1^2 + E_1^2 - F_1$$

$$\overline{C_1 C_2}^2 = (D_1 - D_2)^2 + (E_1 - E_2)^2 = R_1^2 + R_2^2$$

$$D_1^2 - 2D_1D_2 + D_2^2 + E_1^2 - 2E_1E_2 + E_2^2 = D_1^2 + E_1^2 - F_1 + D_2^2 + E_2^2 - F_2$$